

Sadeep Ariyarathna

Maschinenbauingenieur | Robotikingenieur | Mechatronikingenieur

Persönliche Daten

Telephone	+49 1521 3746490
Address	Lütgendortmunder Straße 130, 44388 Dortmund
E-mail	sadeepari@gmail.com
LinkedIn	Sadeep Ariyarathna LinkedIn
Website	Sadeep Ariyarathna

Persönliches Profil

Engagierter Systems- und Mechatronikingenieur mit praktischer Erfahrung in E/E-Architektur, Embedded Systems und modellbasierter Entwicklung. Versiert in der Integration von mechanischen, elektrischen und softwaretechnischen Komponenten zur Entwicklung datengetriebener Engineering-Lösungen.

Abgeschlossenes Masterstudium in Systems Engineering und Engineering Management an der Fachhochschule Südwestfalen mit Schwerpunkt auf Automatisierungs- und Mechatroniksysteme im deutschen Ingenieurwesen. Erfahrung im Einsatz von Python, C/C++, MATLAB und Azure DevOps zur Entwicklung effizienter Workflows, KPI-Frameworks und Steuerungssysteme.

Berufserfahrung

Intern / Masterstudent – E/E Architektur

CLAAS E-Systems GmbH, Dissen am Teutoburger Wald, Deutschland

Okt. 2024 – Aug. 2025

- Entwicklung und Implementierung eines automatisierten CI/CD-Workflows mit Azure DevOps und LemonTree zur effizienteren Integration von Systemarchitekturmodellen (Reduzierung der Merge-Zeit um ca. 75 %).
- Erstellung eines KPI-basierten Bewertungsframeworks zur Analyse der Workflow-Performance anhand von Benutzerfeedback, Zeitstudien und Erfolgsraten.
- Beitrag zur Verbesserung der Systembenutzerfreundlichkeit (Enterprise Architect, LemonTree, Azure DevOps) und zur Erhöhung der Prozesstransparenz im E/E-Architekturteam.

Mechatronics Engineer

AtlasLabs (Pvt.) Ltd, Sri Lanka

Sep. 2022 – Feb. 2023

- Konstruktion und Test von mechanischen Komponenten und Systemen von der Konzeptphase bis zur Markteinführung unter Verwendung von Fusion 360; Reduzierung der Entwicklungszeit um 20 %.
- Erstellung fertigungsgerechter Konstruktionen gemäß DfM- und DfA-Prinzipien.
- Verkürzung der Fehlersuchzeit um 35 % durch Einführung standardisierter Stücklisten und Validierungsdokumentationen.

Engineering Intern

MAS Intimates (Pvt.) Ltd, Sri Lanka

Jul. 2021 – Feb. 2022

- Entwicklung von SolidWorks-basierten Werkzeugaufsätzen für Nähmaschinen, wodurch die Materialschnittzeit um 65 % reduziert wurde.
- Entwicklung mechanischer Steuerungssysteme mit Arduino und PLC (Delta) zur Bewertung verschiedener Konzeptprototypen.

Ausbildung

Master of Science in Systems Engineering and Engineering Management

Fachhochschule Südwestfalen, Soest, Deutschland

Okt. 2022 – Sept. 2025

- Thesis: *A Collaboration Workflow for Merging System Architecture Models – An Example from the Agriculture Industry* (Note 1.0)
- Gesamtnote: 1.6

Bachelor of Engineering in Mechatronics

General Sir John Kotelawala Defence University, Sri Lanka

Jan. 2017 – Dez. 2021

- Thesis: *Development of Elbow Prosthetic Control System*
- Gesamtnote: 1.8

Projects

Grid Solving with Reinforcement Learning

Entwicklung einer kundenspezifischen Grid-Umgebung und Analyse von Q-Learning-, Deep-Q-Learning- und A2C-Algorithmen mit PyTorch, OpenAI Gym und Stable Baselines3.

Chess Game with Reinforcement Learning Agent

Entwicklung eines voll funktionsfähigen Schachspiels mit DQN-basiertem RL-Agenten zur autonomen Strategieverlernung.

Gesture Control System

Implementierung eines Computer-Vision-Programms mit OpenCV und Python zur Erkennung von Handgesten zur Steuerung von Systemfunktionen

Remote Temperature Detection and Transmission

Entwicklung einer C-basierten STM32-Anwendung zur Temperaturmessung und -übertragung über GSM (MQTT-Protokoll).

Prosthetic Elbow Concept

Konstruktion eines C++-basierten Steuerungssystems für ein prothetisches Ellbogengelenk mit bürstenlosem DC-Motor und SolidWorks-optimiertem Getriebesystem.

Technical Skills

Programmierung	Python, C/C++, MATLAB, Arduino, PLC (Delta)
Modellierung & Design	Enterprise Architect, SolidWorks, Fusion 360, MATLAB Simulink, Autodesk Eagle, STM32 CubeIDE, KiCAD
Entwicklungswerkzeuge	Git, Azure DevOps, Docker, Jenkins, Flask
Libraries & Frameworks	PyTorch, TensorFlow, Stable Baselines, OpenAI Gym, OpenCV
Weitere Tools	Microsoft Office, Adobe Photoshop, HTML & CSS

Languages

Deutsch	A2 (im Aufbau, kontinuierliche Verbesserung)
Englisch	C1 (fließend)

Zusätzliche Fähigkeiten

- Praktische Erfahrung im Umgang mit Werkstattwerkzeugen, Löten und PCB-Design
- Starkes analytisches und problemlösungsorientiertes Denken
- Ausgeprägte Team- und Kommunikationsfähigkeit in interdisziplinären Projekten